FORMULARIO GRATUITO · RIPETIZIONIDIANALISI.COM

Formulario di Analisi matematica 2

Le formule di Analisi 2 con le ipotesi: limiti e derivate in più variabili, Dini, Lagrange, integrali di linea, doppi, tripli e di superficie, Green, Gauss e Stokes, serie di potenze e di Fourier.

© 2026 Carmine Tornincasa. Copia per uso personale di studio: è vietata la diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta. Teoria ed esercizi svolti su ripetizionidianalisi.com/analisi-2.

Limiti e continuità in due variabili

Le dimostrazioni e gli esempi sono nel capitolo Funzioni di più variabili.

Norma, distanza e intorno

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad d(P,Q) = \sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$$

$$B(P_0,r) = \{P : \|P-P_0\| < r\}$$

Le formule valgono per $P=(x_1,y_1)$, $Q=(x_2,y_2)$ e $r>0$. In $\mathbb{R}^n$ la norma è la radice quadrata della somma dei quadrati delle n componenti.

Condizioni per il dominio naturale

Espressione	Condizione
$\dfrac{A}{B}$	$B \neq 0$
$\sqrt[2k]{A}$	$A \geq 0$
$\ln A$	$A > 0$
$\arcsin A$, $\arccos A$	$-1 \leq A \leq 1$

Le condizioni presenti nell'espressione di $f(x,y)$ devono essere soddisfatte insieme, perciò si raccolgono in un sistema.

Teorema delle restrizioni

$$\lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y) = L \implies \lim_{t\to t_0} f(\gamma(t)) = L$$

L'implicazione vale per ogni curva γ nel dominio con $\gamma(t) \to P_0$ e $\gamma(t) \neq P_0$ per $t \to t_0$. Quindi, se due restrizioni hanno limiti diversi, il limite di f non esiste. Nell'origine le restrizioni più usate sono $f(x,mx)$, $f(0,y)$ e $f(x,x^2)$.

Teorema del confronto

$$|f(x,y)-L| \le g(x,y), \qquad \lim_{(x,y)\to P_0} g(x,y)=0 \implies \lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y)=L$$

La disuguaglianza deve valere in un intorno di P_0, escluso al più P_0. Il teorema si usa per dimostrare che un limite esiste.

Maggiorazioni utili

$$|x| \le \sqrt{x^2+y^2}, \qquad x^2 \le x^2+y^2, \qquad |xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}$$

$$0 \le \frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1, \qquad |\sin t| \le |t|, \qquad |\sin t| \le 1$$

Valgono per ogni (x,y) e ogni t reale, il rapporto per $(x,y)\neq(0,0)$, e valgono anche con y al posto di x.

Limitata per infinitesima

$$|f(x,y)| \le C, \qquad \lim_{(x,y)\to P_0} g(x,y)=0 \implies \lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y)\,g(x,y)=0$$

La maggiorazione $|f| \le C$ deve valere in un intorno di P_0. Sono limitati il seno e il coseno di qualunque argomento e i rapporti $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ e $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$.

Limiti in coordinate polari

$$x = x_0+\rho\cos\theta, \qquad y = y_0+\rho\sin\theta, \qquad \rho>0,\ \theta\in[0,2\pi)$$

$$\begin{cases} |f(x_0+\rho\cos\theta,\, y_0+\rho\sin\theta)-L| \le g(\rho) \ \text{ per ogni } \theta \\ g(\rho)\to 0 \ \text{ per } \rho\to 0^+ \end{cases} \implies \lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y)=L$$

La funzione $g(\rho)$ deve essere **indipendente da** θ. Con $P_0=(0,0)$ si ha $x^2+y^2=\rho^2$.

Limiti notevoli con argomento infinitesimo

$$\lim_{(x,y)\to P_0} \frac{\sin g(x,y)}{g(x,y)} = 1, \qquad \lim_{(x,y)\to P_0} \frac{1-\cos g(x,y)}{g(x,y)^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{(x,y)\to P_0} \frac{\ln\big(1+g(x,y)\big)}{g(x,y)} = 1, \qquad \lim_{(x,y)\to P_0} \frac{e^{g(x,y)}-1}{g(x,y)} = 1$$

Valgono se $g(x,y)\to 0$ per $(x,y)\to P_0$ e $g(x,y)\neq 0$ in un intorno di P_0 privato di P_0. Nell'origine l'argomento tipico è $g=x^2+y^2$.

Continuità e prolungamento per continuità

$$f \text{ continua in } P_0 \iff \lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y) = f(P_0)$$

La definizione vale per P_0 del dominio e di accumulazione per il dominio. Polinomi e funzioni elementari sono continui nel loro dominio, e lo sono anche somme, prodotti, quozienti con denominatore non nullo e composizioni di funzioni continue. Se P_0 non appartiene al dominio e il limite esiste finito e vale L, la funzione si prolunga per continuità ponendo $\tilde{f}(P_0) = L$.

Attenzione

Le restrizioni lungo le rette possono avere tutte lo stesso limite anche quando il limite non esiste. Per $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ nell'origine si ha $f(x, mx) = \dfrac{mx}{x^2 + m^2} \to 0$ per ogni m e $f(0,y) = 0$, mentre $f(x, x^2) = \dfrac{1}{2}$ per ogni $x \neq 0$. Perciò il limite non esiste.

Derivate parziali, differenziabilità e piano tangente

Gli enunciati completi e le dimostrazioni sono nel capitolo Calcolo differenziale in più variabili.

Derivate parziali

$$f_x(x_0,y_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x_0+t,\, y_0) - f(x_0,y_0)}{t}$$
$$f_y(x_0,y_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x_0,\, y_0+t) - f(x_0,y_0)}{t}$$

Le derivate esistono se i limiti esistono finiti, con (x_0, y_0) interno al dominio. Nel calcolo di f_x la variabile y si tratta come una costante. Nei punti di raccordo di una funzione definita a tratti si usa la definizione.

Gradiente

$$\nabla f(x_0,y_0) = \big(f_x(x_0,y_0),\ f_y(x_0,y_0)\big), \qquad \nabla f = (f_x,\ f_y,\ f_z) \ \text{ in } \mathbb{R}^3$$

Il gradiente è definito nei punti in cui f è derivabile.

Differenziabilità

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h,\,y_0+k)-f(x_0,y_0)-f_x(x_0,y_0)\,h-f_y(x_0,y_0)\,k}{\sqrt{h^2+k^2}}=0$$

$$f(x_0+h,\,y_0+k)=f(x_0,y_0)+f_x\,h+f_y\,k+o\big(\sqrt{h^2+k^2}\big)$$

Le due scritture sono equivalenti e richiedono che f sia derivabile in (x_0,y_0). Il differenziale è l'applicazione lineare $(h,k)\mapsto f_x(x_0,y_0)\,h+f_y(x_0,y_0)\,k$.

Teorema del differenziale totale

$$f_x,\ f_y \text{ continue in } (x_0,y_0) \implies f \text{ differenziabile in } (x_0,y_0)$$

Le derivate parziali devono esistere in un intorno del punto. In particolare una funzione di classe $C^1(A)$ è differenziabile in ogni punto dell'aperto A.

Schema delle implicazioni

$$C^1 \implies \text{differenziabile} \implies \text{continua}, \qquad \text{differenziabile} \implies \text{derivabile}$$

Nessuna delle implicazioni si inverte. Una funzione discontinua in un punto non è quindi differenziabile in quel punto.

Piano tangente al grafico

$$z=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)\,(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)\,(y-y_0)$$

L'equazione rappresenta il piano tangente al grafico nel punto $\big(x_0,y_0,f(x_0,y_0)\big)$ se f è differenziabile in (x_0,y_0). Un vettore normale al piano è $\big(f_x(x_0,y_0),\ f_y(x_0,y_0),\ -1\big)$.

Derivata direzionale, regola della catena e formula di Taylor

Le formule sono dimostrate nel capitolo Calcolo differenziale in più variabili.

Derivata direzionale

$$D_{\mathbf{v}}f(x_0,y_0)=\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+tv_1,\,y_0+tv_2)-f(x_0,y_0)}{t}$$

Il vettore $\mathbf{v}=(v_1,v_2)$ è un versore, cioè $v_1^2+v_2^2=1$. Se la direzione è assegnata con un vettore $\mathbf{w}$ di modulo qualsiasi, si usa $\mathbf{v}=\dfrac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|}$.

Formula del gradiente

$$D_{\mathbf{v}} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{v} = f_x(x_0, y_0)\, v_1 + f_y(x_0, y_0)\, v_2$$

La formula vale se f è **differenziabile** in (x_0, y_0). Negli altri punti la derivata direzionale si calcola con la definizione.

Direzione di massima crescita

$$\max_{|\mathbf{v}|=1} D_{\mathbf{v}} f(x_0, y_0) = |\nabla f(x_0, y_0)|, \qquad \mathbf{v} = \frac{\nabla f(x_0, y_0)}{|\nabla f(x_0, y_0)|}$$

Vale per f differenziabile con $\nabla f(x_0, y_0) \neq (0, 0)$. Il valore minimo $-|\nabla f(x_0, y_0)|$ si ha lungo il versore opposto; lungo le direzioni ortogonali al gradiente la derivata direzionale è nulla, quindi il gradiente è ortogonale alla curva di livello per il punto.

Regola della catena con un parametro

$$\frac{d}{dt} f\big(x(t), y(t)\big) = f_x\big(x(t), y(t)\big)\, x'(t) + f_y\big(x(t), y(t)\big)\, y'(t)$$

Vale se $x(t)$ e $y(t)$ sono derivabili in t e f è differenziabile nel punto $\big(x(t), y(t)\big)$. In forma vettoriale la derivata è $\nabla f\big(x(t), y(t)\big) \cdot \big(x'(t), y'(t)\big)$.

Regola della catena con due parametri

$$\frac{\partial F}{\partial s} = f_x \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \frac{\partial y}{\partial s}, \qquad \frac{\partial F}{\partial t} = f_x \frac{\partial x}{\partial t} + f_y \frac{\partial y}{\partial t}$$

Valgono per $F(s, t) = f\big(x(s, t), y(s, t)\big)$, con f differenziabile e x, y dotate di derivate parziali; le derivate di f sono calcolate in $\big(x(s, t), y(s, t)\big)$.

Derivate seconde e teorema di Schwarz

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} f_x, \qquad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} f_y, \qquad f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

L'uguaglianza delle derivate miste vale se f_{xy} e f_{yx} esistono in un intorno di (x_0, y_0) e sono continue nel punto, in particolare per ogni f di classe C^2.

Matrice hessiana

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}, \qquad \det H_f = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$$

Per f di classe C^2 la matrice è simmetrica, per il teorema di Schwarz, e la formula del determinante usa $f_{xy} = f_{yx}$.

Formula di Taylor al secondo ordine

$$f(x_0+h,\,y_0+k) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\,h + f_y(x_0,y_0)\,k \\ + \frac{1}{2}\Big(f_{xx}(x_0,y_0)\,h^2 + 2f_{xy}(x_0,y_0)\,hk + f_{yy}(x_0,y_0)\,k^2\Big) \\ + o\big(h^2+k^2\big)$$

Vale per f di classe C^2 in un intorno di (x_0,y_0) e per $(h,k)\to(0,0)$, con $h = x-x_0$ e $k = y-y_0$. Il termine di secondo grado è $\dfrac{1}{2}\,(h,k)\,H_f(x_0,y_0)\,(h,k)^T$.

Funzioni implicite e teorema di Dini

Le dimostrazioni e gli esempi si trovano nel capitolo Funzioni implicite.

Teorema di Dini in due variabili

$$\begin{cases} F(x_0,y_0) = 0 \\ F_y(x_0,y_0) \neq 0 \end{cases} \implies \varphi'(x) = -\frac{F_x(x,\varphi(x))}{F_y(x,\varphi(x))}$$

Vale per F di classe C^1 in un aperto che contiene (x_0,y_0). Nelle ipotesi esistono un intorno I di x_0, un intorno J di y_0 e un'unica funzione $\varphi : I \to J$ di classe C^1 con $\varphi(x_0) = y_0$ e $F(x,\varphi(x)) = 0$ per ogni $x \in I$; in particolare $\varphi'(x_0) = -\dfrac{F_x(x_0,y_0)}{F_y(x_0,y_0)}$.

Funzione implicita della variabile y

$$\begin{cases} F(x_0,y_0) = 0 \\ F_x(x_0,y_0) \neq 0 \end{cases} \implies \psi'(y) = -\frac{F_y(\psi(y),y)}{F_x(\psi(y),y)}$$

In questo caso vicino al punto la curva $F = 0$ è il grafico di $x = \psi(y)$. Nei punti in cui F_x e F_y sono entrambe nulle il teorema non si applica in nessuna delle due forme, e i punti si dicono singolari.

Derivata seconda della funzione implicita

$$\varphi''(x) = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$$

Vale per F di classe C^2 nelle ipotesi del teorema di Dini, con tutte le derivate parziali calcolate in $(x,\varphi(x))$. Lo stesso risultato si ottiene derivando due volte l'identità $F(x,\varphi(x)) = 0$.

Punti stazionari della funzione implicita

$$\varphi'(x_0) = 0 \iff F_x(x_0, y_0) = 0, \qquad \varphi''(x_0) = -\frac{F_{xx}(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$$

Valgono per F di classe C^2, $F(x_0, y_0) = 0$ e $F_y(x_0, y_0) \neq 0$; la seconda formula vale nei punti con $F_x(x_0, y_0) = 0$. Se $\varphi''(x_0) < 0$, il punto x_0 è di massimo locale per φ; se $\varphi''(x_0) > 0$, è di minimo locale.

Retta tangente a una curva di livello

$$F_x(x_0, y_0)\,(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)\,(y - y_0) = 0$$

Vale per F di classe C^1 con $F(x_0, y_0) = 0$ e $\nabla F(x_0, y_0) \neq (0, 0)$. Il gradiente $\nabla F(x_0, y_0)$ è ortogonale alla curva; se $F_y(x_0, y_0) = 0$, la retta è verticale.

Teorema di Dini in tre variabili

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0 \end{cases} \implies g_x = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad g_y = -\frac{F_y}{F_z}$$

Vale per F di classe C^1. Vicino a (x_0, y_0, z_0) la superficie $F = 0$ è il grafico di una funzione $z = g(x, y)$ di classe C^1 con $g(x_0, y_0) = z_0$, e le derivate di F sono calcolate in $(x, y, g(x, y))$.

Piano tangente a una superficie di livello

$$F_x(P_0)\,(x - x_0) + F_y(P_0)\,(y - y_0) + F_z(P_0)\,(z - z_0) = 0$$

Vale per F di classe C^1 con $F(P_0) = 0$ e $\nabla F(P_0) \neq (0, 0, 0)$, dove $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$. Il gradiente $\nabla F(P_0)$ è il vettore normale alla superficie.

Teorema di Dini per i sistemi

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0) = \det \begin{pmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{pmatrix}(P_0) \neq 0$$

$$\begin{cases} F_x + F_y\, y'(x) + F_z\, z'(x) = 0 \\ G_x + G_y\, y'(x) + G_z\, z'(x) = 0 \end{cases}$$

Se F e G sono di classe C^1, P_0 risolve il sistema $F = 0$, $G = 0$ e il determinante jacobiano è non nullo, vicino a P_0 il sistema definisce $y = y(x)$ e $z = z(x)$ di classe C^1. Le derivate $y'(x_0)$ e $z'(x_0)$ risolvono il sistema lineare nelle incognite y' e z', con le derivate di F e G calcolate in P_0.

Massimi e minimi liberi e vincolati

I metodi e gli esempi completi sono nel capitolo Massimi e minimi liberi e vincolati.

Punti critici e teorema di Fermat

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) = 0 \\ f_y(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Se (x_0, y_0) è un punto di estremo locale interno al dominio e f vi ammette derivate parziali, il sistema è soddisfatto. Gli estremi liberi si cercano quindi tra i punti critici e i punti interni in cui f non è derivabile.

Classificazione con la matrice Hessiana

$$\begin{aligned} \det H > 0,\ f_{xx} > 0 &\implies \text{minimo locale} \\ \det H > 0,\ f_{xx} < 0 &\implies \text{massimo locale} \\ \det H < 0 &\implies \text{punto di sella} \end{aligned}$$

Vale per f di classe C^2 in un punto critico, con $H = H_f(x_0, y_0)$ e le derivate calcolate nel punto. Se $\det H = 0$, il criterio non decide.

Hessiana degenere: studio del segno

$$\begin{aligned} f(x,y) - f(x_0,y_0) \geq 0 \ \text{ vicino a } (x_0,y_0) &\implies \text{minimo locale} \\ f(x,y) - f(x_0,y_0) \leq 0 \ \text{ vicino a } (x_0,y_0) &\implies \text{massimo locale} \end{aligned}$$

Lo studio diretto si usa quando $\det H = 0$. Se in *ogni* intorno la differenza assume entrambi i segni, il punto è di sella; per dimostrarlo bastano due curve per il punto lungo le quali la differenza ha segni opposti.

Teorema di Weierstrass ed estremi assoluti

$$K \text{ compatto},\ f \text{ continua su } K \implies f \text{ ammette massimo e minimo assoluti su } K$$

Un insieme di $\mathbb{R}^n$ è compatto se è chiuso e limitato. I candidati sono i punti critici interni, i punti interni in cui f non è derivabile e i punti di estremo della restrizione alla frontiera, vertici compresi; il confronto dei valori di f nei candidati dà massimo e minimo.

Restrizione alla frontiera

$$g(t) = f(x_0 + r\cos t,\ y_0 + r\sin t), \qquad t \in [0, 2\pi]$$

È la restrizione di f alla circonferenza di centro (x_0, y_0) e raggio r. Sul segmento $y = c$ con $x \in [a, b]$ la restrizione è $g(x) = f(x, c)$, da studiare su $[a, b]$ con gli estremi dell'intervallo tra i candidati.

Moltiplicatori di Lagrange con un vincolo

$$\begin{cases} f_x(x,y) = \lambda\, g_x(x,y) \\ f_y(x,y) = \lambda\, g_y(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

Vale per f e g di classe C^1. Se (x_0, y_0) è un punto di estremo vincolato con $\nabla g(x_0, y_0) \neq (0,0)$, esiste λ tale che (x_0, y_0, λ) risolve il sistema. Se il vincolo è compatto, massimo e minimo si ottengono confrontando i valori di f nelle soluzioni e nei punti del vincolo con $\nabla g = (0,0)$.

Moltiplicatori di Lagrange con due vincoli

$$\begin{cases} \nabla f(x,y,z) = \lambda\, \nabla g(x,y,z) + \mu\, \nabla h(x,y,z) \\ g(x,y,z) = 0 \\ h(x,y,z) = 0 \end{cases}$$

Vale per f, g, h di classe C^1 nei punti in cui ∇g e ∇h sono linearmente indipendenti. Il sistema ha cinque equazioni nelle incognite x, y, z, λ, μ.

Distanza da un punto

$$d^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

La radice quadrata è crescente, perciò la distanza e il suo quadrato hanno gli stessi punti di massimo e di minimo. Nei problemi di distanza minima si ottimizza quindi d^2, che non contiene la radice.

Attenzione

I punti del vincolo in cui $\nabla g = (0,0)$ non compaiono tra le soluzioni del sistema di Lagrange. Con il vincolo $g(x,y) = y^3 - x^2 = 0$ la funzione $f(x,y) = y$ ha minimo vincolato nell'origine, perché sul vincolo $y = x^{\frac{2}{3}} \geq 0$. Nell'origine il sistema richiede $(0,1) = \lambda\,(0,0)$, che non ha soluzione; il punto va aggiunto ai candidati.

Curve, lunghezza e integrali di linea

Le definizioni e le dimostrazioni sono nel capitolo Curve e integrali di linea.

Curva regolare e versore tangente

$$\gamma'(t) = \big(x'(t),\, y'(t),\, z'(t)\big) \neq \mathbf{0}, \qquad T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$

La curva $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ è regolare se è di classe C^1 e $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ per ogni $t \in (a,b)$. È regolare a tratti se è continua e regolare su ciascun intervallo di una suddivisione di $[a,b]$.

Retta tangente a una curva parametrica

$$r(s) = \gamma(t_0) + s\,\gamma'(t_0), \qquad s \in \mathbb{R}$$

Vale nei punti con $\gamma'(t_0) \neq \mathbf{0}$. Per una curva piana con $x'(t_0) \neq 0$ la pendenza della retta tangente è $\dfrac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$.

Lunghezza di una curva

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\,dt$$

Vale per γ regolare a tratti; per una curva piana manca il termine $z'(t)^2$. Se la curva percorre più volte lo stesso arco, la formula somma le lunghezze dei passaggi; per le curve semplici dà la lunghezza del sostegno.

Lunghezza di un grafico e di una curva polare

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\,dx, \qquad L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho(\theta)^2 + \rho'(\theta)^2}\,d\theta$$

La prima formula vale per il grafico di f di classe C^1 su $[a,b]$. La seconda vale per la curva $\rho = \rho(\theta)$, cioè $\gamma(\theta) = \big(\rho(\theta)\cos\theta,\, \rho(\theta)\sin\theta\big)$, con ρ di classe C^1.

Ascissa curvilinea

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(\tau)\|\,d\tau, \qquad ds = \|\gamma'(t)\|\,dt$$

Per γ regolare la funzione s è strettamente crescente da $[a,b]$ su $[0, L(\gamma)]$. La quantità ds è l'elemento di lunghezza degli integrali di linea.

Parametrizzazioni ricorrenti

$$\begin{aligned}
\text{segmento da } P \text{ a } Q &\qquad \gamma(t) = P + t\,(Q - P), \quad t \in [0,1] \\
\text{circonferenza} &\qquad \gamma(t) = (x_0 + r\cos t,\ y_0 + r\sin t), \quad t \in [0, 2\pi] \\
\text{ellisse} &\qquad \gamma(t) = (a\cos t,\ b\sin t), \quad t \in [0, 2\pi] \\
\text{elica} &\qquad \gamma(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t), \quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}
\end{aligned}$$

La circonferenza e l'ellisse sono percorse in verso antiorario per t crescente; la circonferenza ha $\|\gamma'(t)\| = r$.

Integrale di linea di prima specie

$$\int_\gamma f\,ds = \int_a^b f(\gamma(t))\,\|\gamma'(t)\|\,dt$$

Vale per γ regolare e f continua sul sostegno; per una curva regolare a tratti si sommano i contributi dei tratti. Il valore non dipende dalla parametrizzazione né dal verso di percorrenza, e per $f = 1$ è la lunghezza.

Massa e baricentro di un filo

$$m = \int_\gamma \delta\,ds, \qquad \bar{x} = \frac{1}{m}\int_\gamma x\,\delta\,ds, \qquad \bar{y} = \frac{1}{m}\int_\gamma y\,\delta\,ds$$

La densità lineare $\delta \geq 0$ è continua sul sostegno; nello spazio si aggiunge $\bar{z}$. Per un filo omogeneo $\bar{x} = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_\gamma x\,ds$; se il filo è omogeneo e il sostegno è simmetrico rispetto a una retta, il baricentro appartiene a quella retta.

Integrale di linea di seconda specie

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,dt = \int_a^b \big(F_1(\gamma(t))\,x'(t) + F_2(\gamma(t))\,y'(t)\big)\,dt$$

Vale per γ regolare e $F = (F_1, F_2)$ continuo sul sostegno; nello spazio si aggiunge $F_3(\gamma(t))\,z'(t)$. Con le forme differenziali l'integrale si scrive $\displaystyle\int_\gamma F_1\,dx + F_2\,dy$; se F è un campo di forze, l'integrale è il lavoro.

Integrali di linea e orientazione

$$\int_{-\gamma} f\,ds = \int_\gamma f\,ds, \qquad \int_{-\gamma} F \cdot d\gamma = -\int_\gamma F \cdot d\gamma$$

La curva opposta è $(-\gamma)(t) = \gamma(a + b - t)$ con $t \in [a, b]$. L'integrale di seconda specie dipende quindi dal verso di percorrenza indicato nella traccia.

Campi conservativi, potenziale e teorema di Green

Gli enunciati con le dimostrazioni sono nel capitolo Campi vettoriali e teorema di Green.

Campo conservativo e potenziale

$$\nabla U = F, \qquad U_x = F_1, \quad U_y = F_2, \quad U_z = F_3$$

Il campo F è continuo su un aperto connesso A e il potenziale U è di classe C^1 su A; nel piano manca la terza uguaglianza. Due potenziali dello stesso campo su A differiscono per una costante.

Lavoro di un campo conservativo

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = U(Q) - U(P), \qquad \oint_\gamma F \cdot d\gamma = 0 \ \text{ se } \gamma \text{ è chiusa}$$

Vale per $F = \nabla U$ su A e γ regolare a tratti in A da P a Q. Quindi, se la circuitazione di F lungo una curva chiusa contenuta in A è diversa da zero, F non è conservativo in A.

Campo irrotazionale

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x} \ \text{ in } A, \qquad \operatorname{rot} F = (0,0,0) \ \text{ in } A \subseteq \mathbb{R}^3$$

Per F di classe C^1 la condizione è *necessaria* perché F sia conservativo. Se le derivate incrociate sono diverse, il campo quindi non è conservativo.

Criterio per i campi conservativi

$$\begin{cases} F \text{ di classe } C^1 \text{ e irrotazionale in } A \\ A \text{ semplicemente connesso} \end{cases} \implies F \text{ conservativo in } A$$

Sono semplicemente connessi $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, gli insiemi convessi, i semipiani e $\mathbb{R}^3$ privato di un punto. Non lo sono $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, le corone circolari e $\mathbb{R}^3$ privato di una retta.

Potenziale per integrazione successiva

$$U(x,y) = \int F_1(x,y)\,dx + c(y), \qquad c'(y) = F_2(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int F_1(x,y)\,dx$$

La primitiva in x si calcola con y fissata. Se il campo è conservativo, il secondo membro dell'equazione per $c'(y)$ dipende solo da y; si integra in y e si ottiene $c(y)$ a meno di una costante.

Potenziale come lavoro lungo una spezzata

$$U(x,y) = \int_{x_0}^{x} F_1(t, y_0)\,dt + \int_{y_0}^{y} F_2(x,t)\,dt$$

$$U(x,y,z) = \int_{x_0}^{x} F_1(t, y_0, z_0)\,dt + \int_{y_0}^{y} F_2(x,t,z_0)\,dt + \int_{z_0}^{z} F_3(x,y,t)\,dt$$

Valgono per F conservativo su un aperto che contiene la spezzata da (x_0, y_0) a (x, y) con lati paralleli agli assi, nello spazio da (x_0, y_0, z_0) a (x, y, z). Spesso il punto iniziale è l'origine.

Teorema di Green

$$\oint_{\partial D} F_1\,dx + F_2\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right) dx\,dy$$

Vale per D dominio regolare con bordo ∂D regolare a tratti e orientato positivamente, e per $F = (F_1, F_2)$ di classe C^1 su un aperto contenente D. Il bordo è orientato positivamente se lascia D alla propria sinistra: in verso antiorario sul bordo esterno, orario sui bordi dei buchi.

Area con la formula di Green

$$\text{area}(D) = \oint_{\partial D} x\,dy = -\oint_{\partial D} y\,dx = \frac{1}{2}\oint_{\partial D} (x\,dy - y\,dx)$$

Valgono per D dominio regolare con bordo orientato positivamente. Per l'ellisse $r(t) = (a\cos t,\ b\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, la terza formula dà πab.

Attenzione

Un campo irrotazionale su un aperto non semplicemente connesso può non essere conservativo. Il campo $F(x,y) = \left(\dfrac{-y}{x^2+y^2}, \dfrac{x}{x^2+y^2}\right)$ è irrotazionale su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, ma la sua circuitazione lungo la circonferenza unitaria percorsa in verso antiorario vale 2π. Perciò il campo non è conservativo su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; sul semipiano $x > 0$ un potenziale è $\arctan \dfrac{y}{x}$.

Integrali doppi e tripli e formule di riduzione

Le dimostrazioni e gli esempi sono nel capitolo Integrali doppi e tripli.

Teorema di Fubini sui rettangoli

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy$$

Vale per f continua sul rettangolo. I due ordini di integrazione danno lo stesso valore.

Funzioni a variabili separate

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} g(x)\,h(y)\,dx\,dy = \left(\int_a^b g(x)\,dx\right)\left(\int_c^d h(y)\,dy\right)$$

Vale per g continua su $[a,b]$ e h continua su $[c,d]$, *solo* su domini rettangolari. Lo stesso vale per tre fattori su un parallelepipedo.

Formule di riduzione sui domini normali

$$D=\left\{(x,y):\begin{cases}a\le x\le b\\ g_1(x)\le y\le g_2(x)\end{cases}\right\}\implies \iint_D f\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\right)dx$$

$$D=\left\{(x,y):\begin{cases}c\le y\le d\\ h_1(y)\le x\le h_2(y)\end{cases}\right\}\implies \iint_D f\,dx\,dy=\int_c^d\left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\right)dy$$

Valgono per f continua su D e funzioni $g_1\le g_2$, $h_1\le h_2$ continue. La variabile esterna percorre un intervallo fisso.

Scambio dell'ordine di integrazione

$$\int_0^1\left(\int_x^1 f(x,y)\,dy\right)dx=\int_0^1\left(\int_0^y f(x,y)\,dx\right)dy$$

Le due scritture descrivono lo stesso triangolo di vertici $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$, normale rispetto a entrambi gli assi. Nel caso generale si disegna il dominio e lo si descrive rispetto all'altro asse.

Linearità, additività e monotonia

$$\iint_{D_1\cup D_2} f=\iint_{D_1} f+\iint_{D_2} f,\qquad \left|\iint_D f\right|\le\iint_D |f|$$

L'additività vale se D_1 e D_2 non hanno punti interni comuni. L'integrale è lineare, e se $f\le g$ su D allora $\displaystyle\iint_D f\le\iint_D g$.

Simmetrie del dominio

$$f(-x,y)=-f(x,y)\implies\iint_D f\,dx\,dy=0,\qquad f(-x,y)=f(x,y)\implies\iint_D f\,dx\,dy=2\iint_{D^+} f$$

Valgono per f continua su D simmetrico rispetto all'asse y, con D^+ la parte di D in cui $x\ge 0$. Scambiando x e y si ottengono le formule per i domini simmetrici rispetto all'asse x; negli integrali tripli valgono le analoghe rispetto ai piani coordinati.

Integrazione per fili

$$\iiint_E f\,dx\,dy\,dz = \iint_D \left(\int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dx\,dy$$

Vale per $E = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ \alpha(x,y) \le z \le \beta(x,y)\}$, con $\alpha \le \beta$ continue su D e f continua su E. Si usa per i solidi compresi tra due grafici.

Integrazione per strati

$$\iiint_E f\,dx\,dy\,dz = \int_a^b \left(\iint_{E_z} f(x,y,z)\,dx\,dy \right) dz, \qquad \iiint_E g(z)\,dx\,dy\,dz = \int_a^b g(z)\ \mathrm{Area}(E_z)\,dz$$

Valgono per E compreso tra i piani $z = a$ e $z = b$, con E_z la sezione alla quota z e le funzioni integrande continue. La seconda formula si usa quando la funzione dipende solo da z.

Cambiamenti di variabile e jacobiano

Le formule sono spiegate, con le dimostrazioni e gli esempi, nel capitolo Integrali doppi e tripli.

Cambiamento di variabili

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D'} f\big(x(u,v),\,y(u,v)\big)\,|J(u,v)|\,du\,dv, \qquad J = \det \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Vale per $\Phi(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v)\big)$ di classe C^1, iniettiva all'interno di D', con $J \neq 0$ all'interno di D', $D = \Phi(D')$ e f continua su D. Negli integrali tripli J è il determinante della matrice 3×3 delle derivate parziali.

Jacobiano della trasformazione inversa

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\det \dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

Vale quando le nuove variabili sono assegnate come $u = u(x,y)$, $v = v(x,y)$ e il determinante a denominatore è non nullo. Per $u = xy$ e $v = \dfrac{y}{x}$ nel primo quadrante si ottiene $dx\,dy = \dfrac{du\,dv}{2v}$.

Trasformazioni lineari

$$u = a_1 x + b_1 y, \quad v = a_2 x + b_2 y \implies dx\,dy = \frac{du\,dv}{|a_1 b_2 - a_2 b_1|}$$

Vale per $a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$. Un parallelogramma con i lati sulle rette lungo le quali u o v è costante diventa un rettangolo del piano uv.

Coordinate polari

$$x = \rho\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\theta, \qquad dx\,dy = \rho\,d\rho\,d\theta$$

Valgono per $\rho \geq 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$, con $x^2 + y^2 = \rho^2$. Il cerchio di centro l'origine e raggio R diventa $0 \leq \rho \leq R$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$; la corona di raggi $R_1 < R_2$ diventa $R_1 \leq \rho \leq R_2$. Centrate in (x_0, y_0) si scrivono $x = x_0 + \rho\cos\theta$, $y = y_0 + \rho\sin\theta$, con lo stesso jacobiano.

Coordinate ellittiche

$$x = a\rho\cos\theta, \qquad y = b\rho\sin\theta, \qquad dx\,dy = ab\rho\,d\rho\,d\theta$$

Valgono per $a, b > 0$, $\rho \geq 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$. L'ellisse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \leq 1$ diventa $0 \leq \rho \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, e la sua area è πab.

Coordinate cilindriche

$$x = \rho\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\theta, \qquad z = z, \qquad dx\,dy\,dz = \rho\,d\rho\,d\theta\,dz$$

Valgono per $\rho \geq 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$. Si usano per i solidi con asse di simmetria z: il cilindro $x^2 + y^2 \leq R^2$, $0 \leq z \leq h$ diventa un parallelepipedo e il cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ha equazione $z = \rho$.

Coordinate sferiche

$$x = r\sin\varphi\cos\theta, \quad y = r\sin\varphi\sin\theta, \quad z = r\cos\varphi, \qquad dx\,dy\,dz = r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta$$

Valgono per $r \geq 0$, $\varphi \in [0, \pi]$ colatitudine misurata dal semiasse z positivo e $\theta \in [0, 2\pi)$, con $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$. La palla di raggio R diventa $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$; la semipalla con $z \geq 0$ ha $0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$.

Attenzione

L'elemento d'area in coordinate polari contiene il fattore ρ del jacobiano. Per il cerchio di raggio R si ha $\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{R} \rho\,d\rho\,d\theta = \pi R^2$; senza il fattore ρ si otterrebbe $2\pi R$, che è la lunghezza della circonferenza.

Aree, volumi, masse e baricentri

Le definizioni ed esempi di calcolo sono nel capitolo Integrali doppi e tripli.

Area e volume come integrali

$$\text{Area}(D) = \iint_D dx\,dy, \qquad \text{Vol}(E) = \iiint_E dx\,dy\,dz, \qquad \text{Vol} = \iint_D \big(f(x,y) - g(x,y)\big)\,dx\,dy$$

La terza formula dà il volume del solido compreso tra i grafici di g e f su D, con $g \le f$ continue. Per $g = 0$ e $f \ge 0$ è il volume sotto il grafico di f.

Massa e baricentro di una lamina

$$m = \iint_D \delta\,dx\,dy, \qquad \bar{x} = \frac{1}{m}\iint_D x\,\delta\,dx\,dy, \qquad \bar{y} = \frac{1}{m}\iint_D y\,\delta\,dx\,dy$$

La densità superficiale $\delta(x,y) \ge 0$ è continua su D. Se la lamina è omogenea, δ si semplifica e $\bar{x} = \dfrac{1}{\text{Area}(D)}\displaystyle\iint_D x\,dx\,dy$; se la lamina è omogenea e D è simmetrico rispetto a una retta, il baricentro appartiene a quella retta.

Massa e baricentro di un solido

$$m = \iiint_E \delta\,dx\,dy\,dz, \qquad \bar{z} = \frac{1}{m}\iiint_E z\,\delta\,dx\,dy\,dz$$

La densità $\delta(x,y,z) \ge 0$ è continua su E; le coordinate $\bar{x}$ e $\bar{y}$ si scrivono allo stesso modo con x e y al posto di z.

Volumi notevoli

Solido	Volume
palla di raggio R	$\dfrac{4}{3}\pi R^3$
cilindro di raggio R e altezza h	$\pi R^2 h$
cono di raggio R e altezza h	$\dfrac{1}{3}\pi R^2 h$
ellissoide di semiassi a, b, c	$\dfrac{4}{3}\pi abc$
$x^2 + y^2 \le z \le h$	$\dfrac{1}{2}\pi h^2$

I valori si ottengono con le coordinate sferiche e cilindriche, con l'integrazione per strati e, per l'ellissoide, con la trasformazione $x = au$, $y = bv$, $z = cw$, di jacobiano abc.

Superfici parametriche e integrali di superficie

Le dimostrazioni sono nel capitolo Superfici, flussi e teoremi di Gauss e Stokes.

Vettore normale e superficie regolare

$$\mathbf{N}(u,v) = \mathbf{r}_u(u,v) \wedge \mathbf{r}_v(u,v), \qquad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{N}}{\|\mathbf{N}\|}$$

Valgono per $\mathbf{r} : D \to \mathbb{R}^3$ di classe C^1. La superficie è regolare se $\mathbf{r}$ è iniettiva nei punti interni di D e $\mathbf{N} \neq \mathbf{0}$ nei punti interni di D.

Prodotto vettoriale

$$\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = \big(y_u z_v - z_u y_v,\ \ z_u x_v - x_u z_v,\ \ x_u y_v - y_u x_v\big)$$

Il vettore ottenuto è ortogonale a $\mathbf{r}_u$ e a $\mathbf{r}_v$, e la sua norma è l'area del parallelogramma che hanno per lati.

Piano tangente a una superficie parametrica

$$N_1\,(x - x_0) + N_2\,(y - y_0) + N_3\,(z - z_0) = 0$$

Vale nel punto $P_0 = \mathbf{r}(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$, con (u_0, v_0) interno a D e $\mathbf{N}(u_0, v_0) = (N_1, N_2, N_3) \neq \mathbf{0}$.

Superficie cartesiana

$$\mathbf{r}(x,y) = \big(x,\ y,\ f(x,y)\big), \qquad \mathbf{N} = \big(-f_x,\ -f_y,\ 1\big), \qquad \|\mathbf{N}\| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$$

Vale per f di classe C^1 su D. La superficie è sempre regolare e $\mathbf{N}$ punta verso l'alto.

Parametrizzazioni di sfera e cilindro

$$\mathbf{r}(\varphi,\theta) = \big(R\sin\varphi\cos\theta,\ R\sin\varphi\sin\theta,\ R\cos\varphi\big), \qquad \|\mathbf{N}\| = R^2\sin\varphi$$

$$\mathbf{r}(\theta,t) = \big(R\cos\theta,\ R\sin\theta,\ t\big), \qquad \mathbf{N} = (R\cos\theta,\ R\sin\theta,\ 0)$$

Per la sfera di raggio R si ha $(\varphi,\theta) \in [0,\pi] \times [0,2\pi]$ e $\mathbf{N} = \mathbf{r}_\varphi \wedge \mathbf{r}_\theta = R\sin\varphi\,\mathbf{r}(\varphi,\theta)$, che punta verso l'esterno. Per il cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ si ha $(\theta,t) \in [0,2\pi] \times [0,h]$ e $\mathbf{N} = \mathbf{r}_\theta \wedge \mathbf{r}_t$ punta verso l'esterno.

Area di una superficie

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_D \|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\|\,du\,dv, \qquad d\sigma = \|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\|\,du\,dv$$

Vale per $\Sigma = \mathbf{r}(D)$ regolare; il valore non dipende dalla parametrizzazione. La quantità $d\sigma$ è l'elemento d'area.

Area di una superficie cartesiana

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy$$

Vale per il grafico di f di classe C^1 su D. Per il paraboloide $z = x^2 + y^2$ sopra il disco unitario si ottiene $\dfrac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5} - 1\right)$.

Area di una superficie di rotazione

$$\text{Area}(\Sigma) = 2\pi \int_a^b g(t)\, \sqrt{g'(t)^2 + h'(t)^2}\, dt$$

Σ si ottiene ruotando di un giro attorno all'asse z la curva regolare $x = g(t)$, $z = h(t)$, $t \in [a, b]$, del semipiano $y = 0$, con $g \geq 0$ e g, h di classe C^1.

Aree notevoli

Superficie	Area
sfera di raggio R	$4\pi R^2$
calotta sferica di altezza h	$2\pi R h$
superficie laterale del cilindro	$2\pi R h$
superficie laterale del cono	$\pi R\sqrt{R^2 + h^2}$

R è il raggio della sfera, del cilindro e della base del cono, h l'altezza della calotta, del cilindro e del cono.

Integrale di superficie

$$\iint_\Sigma f\, d\sigma = \iint_D f\big(\mathbf{r}(u, v)\big)\, \|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v\|\, du\, dv$$

Vale per $\Sigma = \mathbf{r}(D)$ regolare e f continua su Σ. Per $f = 1$ si ottiene l'area; se f è una densità superficiale, l'integrale è la massa della superficie.

Flusso, divergenza e rotore, teoremi di Gauss e Stokes

Gli enunciati e le dimostrazioni dei teoremi sono nel capitolo Superfici, flussi e teoremi di Gauss e Stokes.

Flusso di un campo vettoriale

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{F}) = \iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,d\sigma = \iint_D \mathbf{F}\big(\mathbf{r}(u,v)\big)\cdot\big(\mathbf{r}_u\wedge\mathbf{r}_v\big)\,du\,dv$$

Vale per Σ regolare orientata da $\mathbf{n}$ e $\mathbf{F}$ continuo su un aperto contenente Σ. La seconda uguaglianza vale se $\mathbf{r}_u\wedge\mathbf{r}_v$ ha il verso di $\mathbf{n}$; con il verso opposto il flusso cambia segno.

Flusso attraverso una superficie cartesiana

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{F}) = \iint_D \big(-F_1\,f_x - F_2\,f_y + F_3\big)\,dx\,dy$$

Vale per il grafico di f di classe C^1 su D orientato verso l'alto, con le componenti di $\mathbf{F}$ calcolate in $(x,y,f(x,y))$. Con l'orientazione verso il basso il flusso cambia segno.

Divergenza

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

È definita per $\mathbf{F}$ di classe C^1. Il campo è solenoidale se $\operatorname{div}\mathbf{F}=0$; per $\mathbf{F}=(x,y,z)$ si ha $\operatorname{div}\mathbf{F}=3$.

Rotore

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)$$

È definito per $\mathbf{F}$ di classe C^1. Per un campo piano $(F_1,F_2,0)$ con componenti indipendenti da z resta solo la terza componente.

Identità di divergenza e rotore

$$\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}, \qquad \operatorname{div}(\operatorname{rot}\mathbf{F}) = 0$$

Valgono per f e $\mathbf{F}$ di classe C^2 su un aperto di $\mathbb{R}^3$. Ogni campo gradiente è quindi irrotazionale, e ogni rotore è solenoidale.

Teorema della divergenza (Gauss)

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, d\sigma = \iiint_{V} \operatorname{div} \mathbf{F}\, dx\, dy\, dz$$

Vale per V dominio regolare dello spazio con frontiera orientata dal versore normale **esterno** e $\mathbf{F}$ di classe C^1 su un aperto contenente V. Per $\mathbf{F} = (x, y, z)$ il flusso uscente è $3\,\mathrm{Vol}(V)$.

Flusso attraverso una superficie aperta

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{F}) = \iiint_{V} \operatorname{div} \mathbf{F}\, dx\, dy\, dz - \Phi_{\Sigma'}(\mathbf{F})$$

Vale quando la superficie ausiliaria Σ' chiude Σ, cioè $\Sigma \cup \Sigma'$ è la frontiera del dominio regolare V, con entrambe le superfici orientate dalla normale esterna a V. Di solito Σ' è un disco piano.

Teorema di Stokes

$$\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, d\sigma$$

Vale per Σ regolare orientata, con bordo $\partial\Sigma$ chiuso, regolare a tratti e orientato in modo coerente, e per $\mathbf{F}$ di classe C^1 su un aperto contenente Σ. L'orientazione è coerente se un osservatore disposto come $\mathbf{n}$ che percorre il bordo ha la superficie alla sua sinistra; per un grafico orientato verso l'alto il bordo è percorso in verso antiorario visto dall'alto.

Successioni e serie di funzioni

Le dimostrazioni e i controesempi sono nel capitolo Successioni e serie di funzioni.

Convergenza puntuale

$$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x) \qquad \text{per ogni } x \in A$$

Il limite si calcola per x fissato, con i metodi dei limiti di successioni, distinguendo i casi quando l'espressione lo richiede. La funzione f è il candidato limite per la convergenza uniforme.

Convergenza uniforme e criterio del sup

$$f_n \to f \text{ uniformemente su } A \iff M_n = \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

Il valore M_n si trova di solito con lo studio della derivata di $f_n - f$ su A. La convergenza uniforme implica la convergenza puntuale, e la risposta dipende dall'insieme A.

Continuità del limite uniforme

$$f_n \text{ continue su } A,\ f_n \to f \text{ uniformemente su } A \implies f \text{ continua su } A$$

Perciò, se il limite puntuale di funzioni continue è discontinuo, la convergenza non è uniforme.

Passaggio al limite sotto il segno di integrale

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx, \qquad \left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \le (b-a)\,M_n$$

Vale per f_n continue su $[a,b]$ con $f_n \to f$ uniformemente su $[a,b]$.

Derivazione per successioni

$$\begin{cases} f_n(x_0) \text{ converge per almeno un } x_0 \in [a,b] \\ f_n' \to g \text{ uniformemente su } [a,b] \end{cases} \implies \left(\lim_{n\to+\infty} f_n \right)' = \lim_{n\to+\infty} f_n'$$

Vale per $f_n \in C^1([a,b])$. Nelle ipotesi f_n converge uniformemente su $[a,b]$ a una funzione f di classe C^1 con $f' = g$.

Serie di funzioni: somme parziali e resto

$$s_N(x) = \sum_{n=1}^{N} f_n(x), \qquad \sup_{x\in A} \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$$

La serie converge puntualmente in x se la serie numerica $\sum f_n(x)$ converge. La condizione sul resto equivale alla convergenza uniforme su A.

Convergenza totale (criterio di Weierstrass)

$$\begin{cases} |f_n(x)| \le M_n \ \text{ per ogni } x \in A \\ \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} M_n \ \text{ converge} \end{cases} \implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n \text{ converge totalmente, quindi uniformemente, su } A$$

La scelta più precisa è $M_n = \sup_A |f_n|$. Vale la catena totale $\implies$ uniforme $\implies$ puntuale, e la convergenza totale implica anche la convergenza assoluta in ogni punto di A.

Serie numeriche di confronto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ converge} \iff p > 1, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \ \text{ per } |q| < 1$$

Sono le serie usate più spesso per la successione M_n della convergenza totale.

Resto di una serie a segni alterni

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n - \sum_{n=1}^{N}(-1)^n a_n\right| \le a_{N+1}$$

Vale per (a_n) decrescente con $a_n \to 0$. Se $a_n = a_n(x)$ e $\sup_A a_{N+1}(x) \to 0$, la serie converge uniformemente su A anche quando la convergenza non è totale.

Continuità, integrazione e derivazione termine a termine

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx, \qquad \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f_n'$$

Se le f_n sono continue e la serie converge uniformemente su $[a,b]$, la somma è continua e vale la prima uguaglianza. La seconda vale per $f_n \in C^1([a,b])$ se $\sum f_n(x_0)$ converge in almeno un punto e $\sum f_n'$ converge uniformemente su $[a,b]$, di solito totalmente.

Attenzione

La convergenza puntuale non conserva la continuità. Le funzioni $f_n(x) = x^n$ sono continue su $[0,1]$ e convergono puntualmente alla funzione che vale 0 su $[0,1)$ e 1 in $x = 1$, che è discontinua. Su $[0,1)$ si ha $\sup x^n = 1$ per ogni n, quindi la convergenza non è uniforme; su $[0,a]$ con $0 < a < 1$ si ha $M_n = a^n \to 0$ e la convergenza è uniforme.

Serie di potenze e raggio di convergenza

Le dimostrazioni dei teoremi sul raggio sono nel capitolo Serie di potenze e serie di Taylor.

Raggio e insieme di convergenza

$$|x - x_0| < R \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \text{ converge assolutamente}$$

$$|x - x_0| > R \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \text{ non converge}$$

$$(x_0 - R,\ x_0 + R) \subseteq E \subseteq [x_0 - R,\ x_0 + R]$$

Il raggio $R \in [0, +\infty]$ esiste per ogni serie di potenze; le inclusioni per l'insieme di convergenza E valgono per $0 < R < +\infty$. Nei punti $x_0 \pm R$ il teorema non dà informazioni e le due serie numeriche si studiano a parte.

Raggio con il criterio del rapporto

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\ell \implies R=\frac{1}{\ell}$$

Vale per $a_n\neq 0$ definitivamente e $\ell\in[0,+\infty]$, con $R=+\infty$ se $\ell=0$ e $R=0$ se $\ell=+\infty$. Per $\sum\dfrac{x^n}{n!}$ si ha $\ell=0$, quindi $R=+\infty$.

Raggio con il criterio della radice

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\ell \implies R=\frac{1}{\ell}$$

Vale con le stesse convenzioni del criterio del rapporto. Si usa quando a_n è una potenza n-esima: per $a_n=\left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$ si ha $\ell=\dfrac{1}{2}$, quindi $R=2$.

Serie lacunari

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{kn}=\sum_{n=0}^{\infty}a_n t^n,\qquad t=x^k,\qquad R=\sqrt[k]{R_t}$$

R è il raggio della serie in x, R_t quello della serie in t e $k\geq 2$ è intero. Le formule del rapporto e della radice sui coefficienti non si applicano alla serie in x, che ha infiniti coefficienti nulli. Per $\sum\dfrac{x^{2n}}{4^n}$ si ha $R_t=4$, quindi $R=2$.

Comportamento agli estremi

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^n:\quad E=(-1,1)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}:\quad E=[-1,1)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}:\quad E=[-1,1]$$

Le tre serie hanno raggio 1. In $x=x_0\pm R$ si studia la serie numerica con il confronto, il confronto asintotico e il criterio di Leibniz.

Proprietà della somma

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \text{ è continua su } (x_0-R,\ x_0+R)$$

Vale per $R>0$, perché per *ogni* $0<r<R$ la serie converge totalmente su $[x_0-r, x_0+r]$.

Se $R<+\infty$ e la serie converge in x_0+R, per il teorema di Abel $\lim_{x\to(x_0+R)^-} f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$; lo stesso vale in x_0-R.

Derivazione e integrazione termine a termine

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n\,a_n(x-x_0)^{n-1}, \qquad \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}$$

Valgono per ogni $x\in(x_0-R,\ x_0+R)$ con $R>0$. Le due serie hanno lo stesso raggio R della serie di partenza, e f è di classe C^∞ sull'intervallo aperto.

Sviluppi in serie di Taylor

Le serie di Taylor e la loro validità sono trattate nel capitolo Serie di potenze e serie di Taylor.

Serie di Taylor e unicità dello sviluppo

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n, \qquad f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \implies a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

La serie è definita per f di classe C^∞ vicino a x_0; per $x_0=0$ si chiama serie di MacLaurin. L'implicazione vale se lo sviluppo è valido in un intervallo $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ con $\delta>0$; quindi ogni sviluppo ottenuto da sviluppi noti è la serie di Taylor della funzione.

Criterio di sviluppabilità

$$|f^{(n)}(x)|\le ML^n \text{ per ogni } n \text{ e ogni } x\in I \implies f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \text{ su } I$$

Vale per f di classe C^∞ sull'intervallo I centrato in x_0 e costanti $M, L>0$. Lo sviluppo vale *se e solo se* il resto $f(x)-T_n(x)$ tende a 0 per $n\to\infty$.

Esponenziale, seno e coseno

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$$
$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$$
$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots$$

I tre sviluppi valgono per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Serie geometrica e sviluppi collegati

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \qquad \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

I tre sviluppi valgono per $-1 < x < 1$.

Logaritmo e arcotangente

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, x^n}{n} \qquad -1 < x \le 1$$
$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \qquad -1 \le x < 1$$
$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{2n+1} \qquad -1 \le x \le 1$$
$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad -1 < x < 1$$

Gli estremi inclusi seguono dal teorema di Abel; in particolare $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$ e $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

Serie binomiale

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \qquad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \qquad \binom{\alpha}{0} = 1$$
$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \cdots, \qquad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + \cdots$$

Lo sviluppo vale per $-1 < x < 1$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Per $\alpha \in \mathbb{N}$ la somma è finita e coincide con il binomio di Newton, valido per ogni x.

Sviluppi per sostituzione

$$g(t)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \ \text{ per } |t|<R \implies g(c\,x^k)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n x^{kn} \ \text{ per } |c\,x^k|<R$$

Vale per $c\neq 0$ e $k\geq 1$ intero; la regione di validità si ottiene imponendo all'espressione sostituita la condizione dello sviluppo di partenza. Per esempio $e^{-x^2}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$ per ogni $x\in\mathbb{R}$.

Sviluppi centrati in un punto diverso dall'origine

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{x_0}}{n!}(x-x_0)^n && x\in\mathbb{R}\\ \frac{1}{x} &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{x_0^{n+1}}(x-x_0)^n && |x-x_0|<x_0\\ \ln x &= \ln x_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n\,x_0^n}(x-x_0)^n && 0<x\leq 2x_0 \end{aligned}$$

Le ultime due valgono per $x_0>0$. Si ottengono dagli sviluppi in 0 con la sostituzione $t=\dfrac{x-x_0}{x_0}$, oppure con $t=x-x_0$ per l'esponenziale.

Somme ottenute per derivazione

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\,x^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty} n\,x^{n}=\frac{x}{(1-x)^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n}=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

Valgono per $-1<x<1$. Una serie numerica con termini di questa forma si somma sostituendo il valore di x: per $x=\dfrac{1}{2}$ si ottengono $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=2$ e $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}=6$.

Serie di Fourier

Le dimostrazioni e gli esempi sono nel capitolo Serie di Fourier.

Coefficienti e serie di Fourier

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx \quad (n \geq 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx \quad (n \geq 1)$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx)\big)$$

Valgono per f di periodo 2π, integrabile su $[-\pi, \pi]$. Il termine $\dfrac{a_0}{2}$ è la media di f su un periodo; l'integrale si può calcolare su qualunque intervallo di lunghezza 2π.

Funzioni pari e funzioni dispari

$$f \text{ pari} \implies b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx$$

$$f \text{ dispari} \implies a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx$$

Per una funzione pari la serie è di soli coseni, per una funzione dispari è di soli seni. Se si modifica f in un numero finito di punti, i coefficienti restano gli stessi.

Ortogonalità del sistema trigonometrico

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)\cos(mx)\,dx = \int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)\sin(mx)\,dx = 0 \quad (n \neq m)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(nx)\,dx = \int_{-\pi}^{\pi}\sin^2(nx)\,dx = \pi, \qquad \int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)\cos(mx)\,dx = 0$$

Valgono per ogni coppia di interi $n, m \geq 1$; inoltre $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)\,dx = \int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)\,dx = 0$.

Integrali ricorrenti nei coefficienti

$$\int x\cos(nx)\,dx = \frac{x\sin(nx)}{n} + \frac{\cos(nx)}{n^2} + c$$

$$\int x\sin(nx)\,dx = -\frac{x\cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} + c$$

$$\cos(n\pi) = (-1)^n, \qquad \sin(n\pi) = 0$$

Le primitive valgono per $n \geq 1$ intero e si ottengono integrando per parti; i valori in $n\pi$ valgono per ogni intero n.

Convergenza puntuale

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Vale in ogni $x \in \mathbb{R}$ per f di periodo 2π e regolare a tratti. Nei punti di continuità la somma è $f(x)$; nei punti di salto è la media dei limiti laterali, e per il prolungamento di una funzione data su $[-\pi, \pi)$ i salti possono trovarsi in $\pm\pi$.

Convergenza uniforme

$$\sum_{n=1}^{\infty} \big(|a_n| + |b_n|\big) \text{ converge}, \qquad |a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \le |a_n| + |b_n|$$

Valgono per f di periodo 2π, **continua su** $\mathbb{R}$ e regolare a tratti. Per il criterio di Weierstrass la serie converge allora totalmente, quindi uniformemente, a f su $\mathbb{R}$. Per una funzione data su $[-\pi, \pi]$ la continuità del prolungamento richiede $f(-\pi) = f(\pi)$.

Uguaglianza di Parseval

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 \, dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

Vale per f di periodo 2π con quadrato integrabile su $[-\pi, \pi]$. Si usa per sommare serie numeriche con i quadrati dei coefficienti.

Periodo 2L

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big) \, dx, \qquad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big) \, dx$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big) + b_n \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\right)$$

Valgono per f di periodo $2L$, con $L > 0$, integrabile su $[-L, L]$. I teoremi di convergenza e le formule per funzioni pari e dispari restano validi; nell'uguaglianza di Parseval il primo membro diventa $\frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x)^2 \, dx$.

Sviluppi di Fourier notevoli

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \qquad x \in [-\pi, \pi)$$

$$x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\,(-1)^{n}}{n^2} \cos(nx) \qquad x \in [-\pi, \pi]$$

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos\big((2k+1)x\big)}{(2k+1)^2} \qquad x \in [-\pi, \pi]$$

$$q(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin\big((2k+1)x\big)}{2k+1} \qquad x \in [-\pi, \pi)$$

Gli sviluppi si riferiscono ai prolungamenti di periodo 2π delle funzioni indicate.

Nell'ultima riga q è l'onda quadra, che vale -1 su $[-\pi, 0)$ e 1 su $[0, \pi)$; i suoi coefficienti sono $b_n = \dfrac{2\big(1-(-1)^n\big)}{n\pi}$.

Somme di serie numeriche

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Le prime tre si ottengono dalla convergenza puntuale degli sviluppi di x^2 in $x = \pi$ e in $x = 0$ e di $|x|$ in $x = 0$; la quarta dall'uguaglianza di Parseval per x^2.

Attenzione

Se f ha un punto di salto, la serie di Fourier non converge uniformemente su $\mathbb{R}$, perché le somme parziali sono continue e il limite uniforme di funzioni continue è continuo. Per il prolungamento di $f(x) = x$ da $[-\pi, \pi)$ i limiti laterali in $x = \pi$ sono π e $-\pi$, e la serie in $x = \pi$ converge alla media 0; la convergenza è quindi soltanto puntuale.